

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 2.

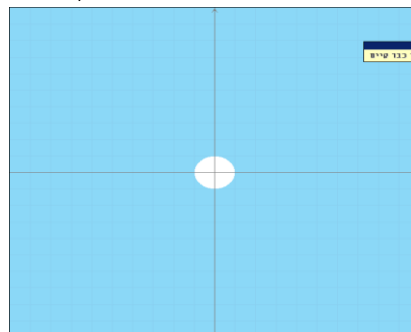
פונקציות רבות משתנים

פתרונות ותשובות.

1. מצא ושרטט את תחומי ההגדרה של פונקציות הבאות:

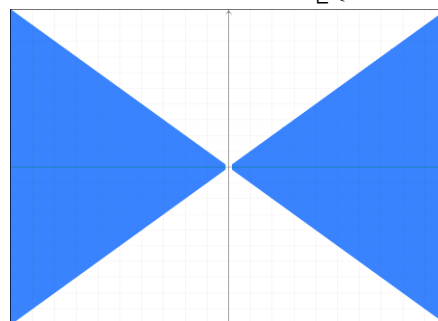
$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1) \quad (\text{א})$$

$$D_f = \{(x, y) : x^2 + y^2 - 1 > 0\}$$



$$f(x, y) = \ln(x^2 - y^2) \quad (\text{ב})$$

$$x^2 - y^2 > 0 \Leftrightarrow (x+y)(x-y) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y > -x, \\ y < x, \\ y < -x, \\ y > x. \end{cases}$$



$$f(x, y) = \frac{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}{x + 2y} \quad (\text{ג})$$

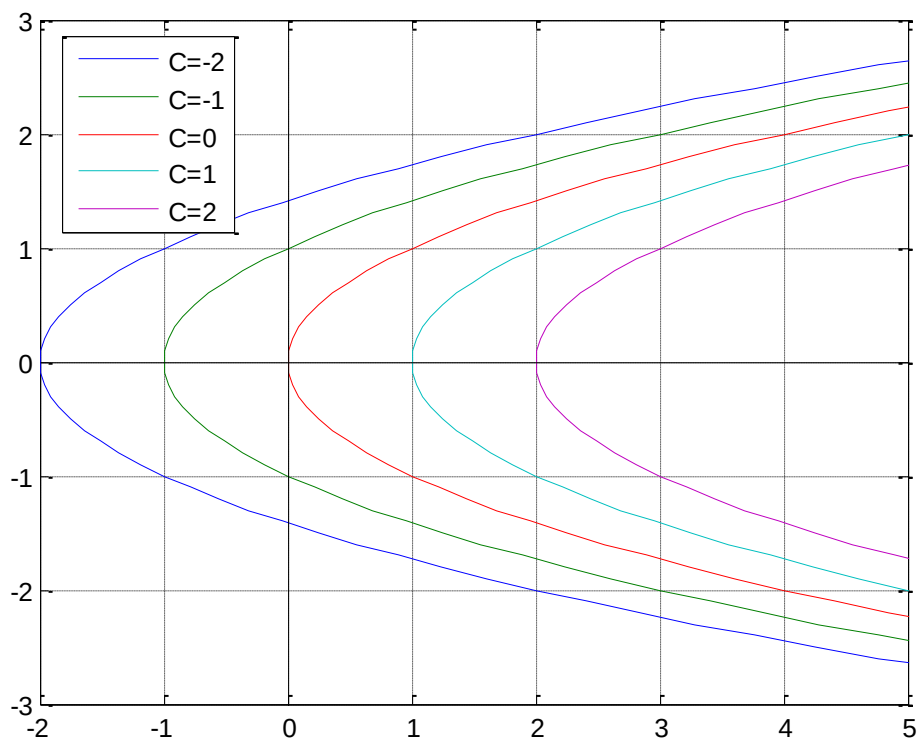
$$\begin{cases} 16 - x^2 - y^2 \geq 0 \\ x + 2y \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4^2 \\ y \neq -\frac{x}{2} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \arcsin \frac{y-1}{x} \quad (\text{ד})$$

$$-1 \leq \frac{y-1}{x} \leq 1$$

$$\begin{cases} \frac{y-1}{x} \geq -1 \\ \frac{y-1}{x} \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y-1+x}{x} \geq 0 \\ \frac{y-1-x}{x} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y-1+x \geq 0 \\ x < 0 \\ y-1-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ y \geq -x+1 \\ x < 0 \\ y \geq x+1 \end{cases}$$

2. מצא ושרטט את קווי הרמה (קווי הגובה), לפחות חמישה, של הפונקציה $f(x, y) = x - y^2$.
 $x - y^2 = C, \quad C = -1, 1, 0, 2$



3. מצא את הגבולות או הראה שהם אינם קיימים:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \cdot \sin(x^2)}{x^2 + y^2} \quad (\ast)$$

$$\text{מתקיים } 0 \leq \frac{y^2 \cdot \sin(x^2)}{x^2 + y^2} \leq \frac{y^2 \cdot x^2}{x^2 + y^2} = r^2 \cos^2 \theta \cdot \sin^2 \theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 \quad \text{לכן}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \cdot \sin(x^2)}{x^2 + y^2} = 0$$

$$, \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} \quad (\text{ב})$$

שימוש בכלל הסנדביץ':

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| = 0 \text{ מקבלים } , \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0 \text{ מפני ש-} 0 \leq \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot |x| \leq |x|$$

$$\cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = 0 \text{ לכן, } -\left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^3}{x^2 + y^2} \leq \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| \text{ ידוע כי}$$

$$-1 - x \leq x \sin \frac{x+y}{4} \leq x \text{ לפי משפט סנדוויץ', כי } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin \frac{x+y}{4} = 0 \quad (\text{ג})$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (-x) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$$

$$, \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\text{ד})$$

$$x^2 + y^2 = t \text{ נסמן}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} = 0$$

$$, \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 3y^2 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad (\text{ה})$$

נעבור לקואורדינטות קוטביות:

$$\cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 3y^2 - xy^2}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \left(3 - \frac{r^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{r^2} \right) = \lim_{r \rightarrow 0} (3 - r \cos \theta \sin^2 \theta) = 3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + x^2 y^2)^{\frac{1}{x^2 + y^2}} \quad (\text{ו})$$

$$\text{מפני ש: } x^2 y^2 \leq x^4 + 2x^2 y^2 + y^4 \text{ נקבל}$$

$$1 \leq (1 + x^2 y^2)^{\frac{1}{x^2 + y^2}} \leq \left(1 + (x^2 + y^2)^2 \right)^{\frac{1}{x^2 + y^2}} = \left(1 + (x^2 + y^2)^2 \right)^{\frac{1}{(x^2 + y^2)^2}} \cdot \frac{1}{1} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^0 = 1$$

$$\cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + x^2 y^2)^{\frac{1}{x^2 + y^2}} = 1 \text{ כלומר,}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(\sqrt{x^2 + y^2})}{x^2 + y^2} \quad (\text{ז})$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(\sqrt{x^2 + y^2})}{x^2 + y^2} = \left[t = \sqrt{x^2 + y^2} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = \frac{1}{2} \quad \text{מתקיים:}$$

$$\cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{x^4+y^4} \quad (\eta)$$

$$\text{חסום כי} \quad \frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{x^4+y^4} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{r^2}}}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)}$$

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^2 - 2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta$$

$$1 \leq \frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \leq 2 \quad \text{ו-} \quad \frac{1}{2} \leq \cos^4 \theta + \sin^4 \theta \leq 1$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{r^2}}}{r^4} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{r^4}}{\frac{1}{r^2}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{-\frac{4}{r^5}}{e^{\frac{1}{r^2}} \left(-\frac{2}{r^3} \right)} = 2 \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{r^2}}{e^{\frac{1}{r^2}}} = 2 \lim_{r \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{r^3}}{e^{\frac{1}{r^2}} \left(-\frac{2}{r^3} \right)} = 2 \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{e^{\frac{1}{r^2}}} = 0$$

$$\cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{x^4+y^4} = 0 \quad \text{לכן הגבול} \quad 0$$